

EXECUTIVE SUMMARY

Steam Trend Tracker

Mata Kuliah Komputasi Awan
Kelompok 4

Danisha Rizka Hapsari / Aurel Maritza Maheswari Ahmad / Erlina Ayunda Cahyanti / Aurelia Krisnanti Wijaya

1. LATAR BELAKANG & URGENSI

Steam (platform game terbesar di dunia) tidak menyediakan fitur histori pemain, grafik tren, perbandingan game, atau deteksi lonjakan pemain secara real-time. Informasi harga dalam IDR, review score teragregasi, dan pencarian database ~120.000 game juga tidak tersedia dalam satu tampilan.

Steam Trend Tracker hadir untuk mengisi celah ini: data diambil otomatis tiap jam via Cloud Scheduler, disimpan ke Firestore, dan ditampilkan sebagai dashboard analitik yang dapat diakses siapa saja secara publik.

- **Masalah utama:** Website Steam tidak punya histori jumlah pemain, grafik tren waktu, atau spike alert.
- **Solusi:** Data di-crawl otomatis & disimpan, pengguna cukup buka dashboard tanpa perlu akses teknis ke Steam API.
- **Nilai tambah:** Harga IDR real-time, badge diskon, review teragregasi, lookup library pribadi via SteamID64.

2. TECH STACK

Teknologi	Fungsi	Kategori
Cloud Functions	9 HTTP functions — backend logic & data fetch	Google Cloud
Firestore	NoSQL database — 9 collections, realtime	Google Cloud
Cloud Scheduler	Auto-triggers tiap jam	Google Cloud
Cloud Run + nginx	Hosting dashboard web	Google Cloud
Node.js 22	Runtime semua Cloud Functions	Runtime
Chart.js + Luxon	Visualisasi line/bar chart & time-axis	Frontend CDN
Firebase SDK v10	Koneksi Firestore langsung dari browser	Frontend CDN

3. SKENARIO PENGGUNAAN

Pengguna	Skenario Penggunaan
Pemain Kasual	Buka dashboard → lihat Top 10 chart → cari game via search → klik untuk lihat harga & review score
Peneliti Tren	Buka Tren Pemain → pilih game → amati spike 24 jam → bandingkan 2 game di Perbandingan Game
Pemburu Diskon	Buka sesi Harga & Diskon → temukan game diskon terbesar
Pengguna Steam	Masukkan SteamID64 → lihat Library (top 20 game by playtime)
Admin/Monitor	Akses getFetchProgress & getEnrichProgress → pantau status crawl ~120.000 game di all_games

4. AKSES APLIKASI, DOCKER IMAGE, DAN SOURCE CODE

Live App: steam-dashboard-207894125681.us-central1.run.app/

Docker Image: us-central1-docker.pkg.dev/steam-trend-tracker/cloud-run-source-deploy/steam-dashboard

Github: <https://github.com/danisharizka/steam-trend-tracker>